SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

高熵大便残留物的聚沙成塔：基于学术去中心化理论探讨如何大家一起拉坨大的

Zandik [1]

[1]教令院，须弥，提瓦特大陆

通讯作者：Zandik（e-mail: keviny54284860@163.com）

本研究由构思基金资助（项目编号：THESHIT00001）

ABSTRACT / 摘要 传统科学交流体系深陷“中心化悖论”——以质量控制为名构建的集中化机制，反而导致了知识获取的不平等、评审过程的黑箱化以及学术资源的垄断。在去中心化科学（DeSci）运动与人工智能技术双重浪潮的冲击下，科学交流正经历着从“精英俱乐部”向“开放集市”的范式转换。本文在既有研究基础上，系统探讨如何构建一个真实、可靠且包容的科研交流平台——使其同时具备公共数据库、灵感讨论中心、协同优化空间三重功能，让每一个课题都可能在众多平民科学家的共同参与下持续进化。研究提出，平台的可持续发展需要破解“参与动力”这一核心难题：游戏化设计通过满足自主、胜任、归属三大基本心理需求激发内在动机；非交易型学术声誉代币通过记录多元贡献形成可验证的“链上履历”，为外在认可提供制度化载体；AI 的介入则从“工具”升级为“协作者”——既承担海量信息的初步筛查，也作为对话伙伴参与思想碰撞。在形式创新层面，本文提出“演进式论文”“思想期权”“反向会议”等突破性机制，使科研回归其作为开放探索的本质。最后，研究基于对现有 DeSci DAO 的实证分析，系统识别平台面临的间谍渗透、数据泄露、AI 操纵、责任归属四大风险，并从技术防护、社区治理、制度设计三个维度提出解决方案。本研究的旨归不在于描绘技术乌托邦，而在于为一场正在发生的学术平权运动提供可操作的行动指南。

INDEX TERMS / 关键词 去中心化科学；平民科学家；游戏化；学术声誉代币；AI 辅助评审；科研平台构建；DAO 治理。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 半夜突然一琢磨，如果构建一个学术平权机构，让大家能够通过虚拟平台共同完成一个甚至多个课题，在这里每个人都能参与讨论产生思考，那真的蛮不错的。虽然是 ai 写的文章，但我有做引导和矫正，希望能给 shit journal 更多的帮助吧。

I. INTRODUCTION / 引言

科学的活力源于思想的自由碰撞，然而现代学术体系却在专业化进程中筑起了高墙。发表付费墙阻隔了知识的公共获取，同行评审黑箱遮蔽了评价的形成过程，机构身份标签左右着观点的可信度——这些“中心化”的制度安排，使科学交流逐渐异化为少数人的特权。

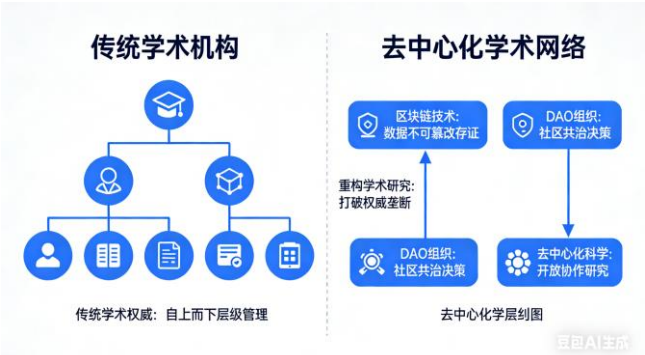
1.1 科学交流的“中心化悖论”

从 17 世纪第一本学术期刊《哲学交易》诞生至今，科学交流的形态经历了从书信往来到期刊发表、从纸质载体到数字传播的多次演变。然而，在这一演变进程中，一个深层结构性问题始终未能得到有效解决：科学交流的控制权日益集中于少数中介机构手中，形成了所谓的“中心化悖论”。

这一悖论的表现是多维度的。在出版层面，少数商业出版商掌控了超过 50%的科学文献出版市场，导致期刊订阅费用以远超通胀率的速度增长。以 Elsevier 为例，其毛利率长期维持在 37%，远超苹果（24%）等科技巨头。在评审层面，同行评审过程被锁定在黑箱之中，评审者的劳动无偿化，评审质量缺乏有效监督。顶级期刊《Nature》单篇论文处理费高达 11,390 美元，但 97%的审稿人无偿劳动。在评价层面，影响因子等量化指标异化为学术生产的终极目标，形成了一种“度量暴政”，使研究者追逐热点而非探索真问题。

更根本的问题在于认识论层面：当前以预印本评审为核心的学术验证体系，建立在一种过时的前提之上——少数匿名的个体可以在闭门造车的状态下，单方面决定一项研究工作的价值、准确性和相关性。这种假设既在认识论上站不住脚，在实践中也缺乏可扩展性。它培育

了一种“守门人文化”，使发表延迟数月甚至数年，排斥那些可能推动理解的异见或非正统观点。



1.2 开放获取与 DeSci 的兴起

开放获取运动的兴起曾被视为解决上述困境的希望。然而，二十余年的实践表明，开放获取虽然在一定程度上降低了知识获取的门槛，却未能触动科学交流的权力结构。APC 模式的普及，只不过将付费主体从读者转移到作者及其资助机构，形成了新的不平等——资金充裕的研究者获得更多发表机会，而资源匮乏者则被边缘化。

正是在这一背景下，去中心化科学（Decentralized Science，DeSci）运动近年来异军突起，试图借助区块链等分布式账本技术重构科学交流的基础设施。DeSci 的核心诉求是“去中介化”——通过智能合约、去中心化自治组织（DAO）、可互操作的存储网络等技术手段，将科学交流的控制权从少数中心化机构归还给科研共同体本身。

当前，DeSci 领域的市场规模已接近 10 亿美元，复合年增长率预计在未来五年内超过 35%。以太坊创始人 Vitalik Buterin 多次公开强调 DeSci 对“开放科学”的颠覆性意义，并向隐私优先的科学基础设施捐赠了 76.5 万美元。头部 VC 如 a16z、Polychain Capital 等纷纷布局，其中生物医药类 DAO（如 VitaDAO）和去中心化数据协议（如 Ocean Protocol）成为资本重点押注对象。

1.3 本文的研究问题与结构

然而，现有 DeSci 探索大多聚焦于技术架构和激励机制，对科学交流中一个根本性问题关注不足：当身份被去中心化之后，匿名的参与者如何建立信任？或者说，我们是否需要一种不依赖于身份预设的信任模式？更重要的是，人们为什么愿意参与？在传统学术体系中，参与的动力来自职业压力——发表才能毕业，引用才能晋升。在开放平台中，这些外部约束不复存在，参与必须源自内在动机或其他形式的正向激励。

本文旨在回应这些问题，探讨如何构建一个真实、可靠且包容的科研交流平台——使其同时具备公共数据库、灵感讨论中心、协同优化空间三重功能，让每一个课题都可能在众多平民科学家——业余爱好者、独立研究者、跨领域实践者——的共同参与下持续进化。

下文的结构安排如下：第 2 节分析传统科学交流体系的系统性困境，为去中心化方案提供问题背景；第 3 节阐述去中心化科研平台的理论基础与技术架构；第 4 节探讨游戏化设计如何激发参与的内在动机；第 5 节讨论学术声誉代币作为外在认可的制度载体；第 6 节分析 AI 在质量控制和思想激发中的必要角色；第 7 节提出形式创新的可能方向；第 8 节基于对现有 DeSci DAO 的实证分析，系统识别风险并提出应对方案；第 9 节以“学术平权”为价值坐标收束全文。

II. 正文

2 传统科学交流体系的系统性困境

2.1 验证危机：从认识论到制度实践

当前的学术验证体系不仅在程序上存在缺陷，更在认识论层面面临根本性质疑。COOL Research DAO 白皮书系统梳理了传统科研模式的四大系统性问题：

第一，不可及的研究问题。尽管研究主要由纳税人资助，但科研社区对普通公众而言仍然难以进入，研究者与其他学者的互动远多于与学术圈外的爱好者。公共资助的研究成果并未普遍开放获取，导致数据不可及、研究不可复现、社会参与缺失。研究经费和设施的分布在全球范围内极不均衡，严重依赖当地经济条件。研究专业知识在地理上高度集聚，限制了学生的流动性和专业知识的可及性。

第二，等级化的组织问题。现代研究并非围绕人类创造力和发现进行自下而上的组织，而是自上而下塑造，常常受非科学利益引导，对知识生产的优先次序、独立性和所有权产生负面影响。个人对其产生的内容几乎没有所有权。资助计划自上而下组织，其格式主导了研究项目的组织方式，迫使研究者优先考虑短期目标和保守科学。

第三，扭曲的经济模式问题。现代学术体系无法充分定义科学价值、认可贡献，并将资金导向科学发现和传播。个人贡献——如数据共享、代码开源、同行评审——在现行体系中得不到适当认可。高达 95%的博士离开学术界后，其专业知识和参与度因学术生态系统的封闭性而流失。

第四，低效的知识转移问题。传统出版物格式过时，要求每篇论文完全独立，忽视了出版物之间的网络关

系，导致信息重复和出版速度缓慢。无效结果缺乏发表激励，造成研究努力的重复浪费。

2.2 同行评审的制度失灵

同行评审在传统形式下未能达到科学方法本身所要求的透明度和可复现性标准。决策过程不透明，评审者无需负责，批评意见不被记录。更糟糕的是，这一机制从结构上压制了负面结果和无效发现，强化了出版偏见，扭曲了证据景观。文献因此成为一种“精心筛选的成功虚构”，缺乏推动实际进步所必需的纠正和矛盾。

从数学角度看，现有同行评审系统可被视为一个认知过滤函数 $F:P\to\{0,1\}$，其中 P 是所有提议论文的空间，$F(p)=1$ 表示接受。然而，这种二元过滤未能捕捉知识的情境性——某些发现是暂时的，某些在误差范围内可复现，某些虽有争议但仍有价值。更严谨的模型应该是向量值评价 $E:P\to\mathbb{R}^n$，每个分量衡量学术价值的一个维度——如可复现性、原创性、方法论严谨性、跨学科采纳度。这样的函数无法从三份匿名评审中构建，需要具有持续身份和纵向可追溯性的分布式专家参与网络。

2.3 数据基础设施的脆弱性

传统科研数据基础设施的脆弱性进一步加剧了上述问题。集中式数据存储库如 Zenodo、Figshare 和 Dryad 虽然为开放科学运动提供了重要支撑，但其根本性缺陷日益显现。

首先，财务可持续性是紧迫问题。存储库通常依赖可能不稳定的机构资助、拨款或订阅费。保存的持续成本——包括存储、完整性检查和格式迁移——代表着与短期资助模式根本性错位的永久性经济承诺。当优先事项变化时，数据的长期可用性面临风险。

其次，单点故障风险突出。技术故障、网络攻击或影响中心服务器的自然灾害可能使大量数据集无法访问。集中式系统易受其运营者的数据政策约束，在不同司法管辖区可能面临审查或访问限制。

2025 年 4 月的案例极具警示意义：美国国立卫生研究院（NIH）在特朗普政府下，禁止中国及其他五个“受关注国家”的研究者访问 21 个生物医学数据库，包括关键的癌症和基因组数据。这一政策决定瞬间切断了依赖这些集中数据的国际合作研究，生动揭示了全球科研事业对国家政治的脆弱性。更重要的是，这种政治驱动的限制阻止全球社区访问原始数据进行独立审查，使研究发现无法复现、无法证伪，动摇了科学方法的根基。

此外，即使是已发表的链接，URL 和标识符也会随时间衰变。大规模研究发现，五分之一科学、技术、医学文章存在“参考腐烂”现象，包含网络参考文献的文章腐烂率高达 70%。

3 去中心化科研平台的理论基础与技术架构

3.1 从身份权威到贡献权威：权威生成机制的范式转换

传统科学交流中权威生成遵循“身份权威”逻辑：权威附着于特定身份标识，身份标识又与社会结构中的位置相关联。观点的可信度在很大程度上取决于观点持有者是谁——其所属机构、职称、发表记录、学术谱系等。这种权威生成方式倾向于维持既有等级，抑制新思想和新声音的涌现。

与此相对，本文提出“贡献权威”的理想类型：权威源于贡献本身的质量，而非贡献者的身份特征。在这种模式下，一个观点的可信度取决于其论证的严密性、证据的充分性、推理的逻辑性，以及其与其他已被验证知识的融贯性。贡献权威的生成需要一种“身份中立”的评价情境——在这一情境中，评价者面对的是知识产品本身，而非知识生产者的身份标签。

去中心化科学试图通过技术手段实现这一转变。COOL Research DAO 的愿景正是“为每个人提供社区所有的天体物理学”，通过自下而上的治理、开放获取的知识网络和透明的奖励机制，重塑研究的经济、组织和教育范式。

3.2 区块链与去中心化存储：技术底座

去中心化科研平台的技术架构建立在区块链和去中心化存储两大支柱之上。

区块链的核心价值在于提供了一种“去中心化信任”——无需依赖特定可信第三方，即可就某组事实达成共识。在以太坊等支持智能合约的区块链平台上，研究者的贡献——无论是论文提交、评审意见还是数据共享——都可以被记录为不可篡改的交易。南安普顿大学的博士研究系统论证了基于区块链的学术交流系统的可行性，提出了包括去中介化出版（Smart Papers）、解耦同行评审（DAO4PR）和透明科学计量学在内的蓝图的智能合约。

去中心化存储则解决了数据持久性问题。与传统中心化服务器不同，分布式存储网络中的内容通过内容寻址而非位置寻址进行定位——内容的访问不依赖于特定服务器，而是基于内容本身的哈希值。星际文件系统（IPFS）和 Arweave 等平台提供了不同的解决方案：IPFS 依赖节点持续“固定”内容，而 Arweave 通过“存储 endowment”模式将前期费用投入旨在无限期补贴未来节点复制的 endowment 中。

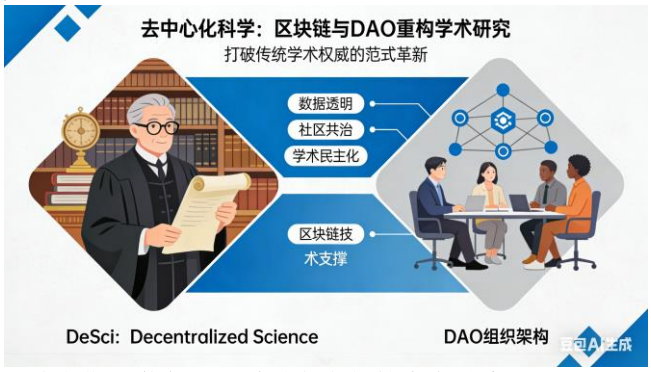
内容寻址的优势在于：通过加密哈希保证检索到的数据与首次存储时完全相同，这是复现性和减轻数据篡改的有力工具。因为内容标识符永久绑定到数据本身，这一模型直接缓解了“参考腐烂”问题，确保引用始终与确切版本的数据相关联。

3.3 DAO 治理：社区驱动的科研组织

去中心化自治组织（DAO）为科研协作提供了新型组织形式。COOL Research DAO 的实践表明，DAO 可以形成主题社区（而非按社会层级组织的社区），连接研究者、公共传播专家、（音视频）艺术家、内容创作者、公民科学家、投资者和爱好者，在其主题兴趣领域内传播知识、分享智力自由和发现。

然而，DAO 在 DeSci 中的应用也面临独特挑战。对 10 位 DeSci DAO 联合创始人、工作组负责人和长期贡献者的半结构化访谈分析显示，挑战集中在六个领域：治理、财务、贡献、入职、运营和科学。研究发现，代币加权决策与领域专业知识之间存在张力，劳动密集型混合会计实践普遍存在，人才短缺持续，Web3 学习曲线陡峭，项目协调碎片化，以及与技术转移办公室的谈判和研究资产代币化等科学特定问题突出。

这些发现表明，DeSci DAO 的进展最有效的方式是：将区块链赋能的透明度与明确定义的协调角色、结构化的入职路径和可信的科学验证机制相结合。这些特征有助于平衡组织实验与成熟实践，支持更可靠的科研工作流程。



4 游戏化：激发平民科学家参与的内在动力

4.1 公众科学运动的启示与困境

公众科学——招募普通公众协作参与科学研究——在过去二十年中取得了长足发展。从鸟类观测到星系分类，从蛋白质折叠到气候变化监测，数百万业余爱好者为科学研究贡献了宝贵数据。然而，公众科学运动也面临持续性困境：参与者流失率高，新鲜感消退后难以维持长期投入；贡献分布极度不均，少数核心成员承担大部分工作；浅层参与居多，深度协作稀缺。

这些困境的根源在于：公众科学项目往往以“任务”而非“关系”为核心设计。参与者被要求完成特定任务，但难以感受到自己是某个知识共同体的成员，难以看到自己的贡献如何嵌入更大的知识图景。

4.2 自我决定理论视角下的游戏化设计

游戏化——将游戏设计元素应用于非游戏情境——为破解上述困境提供了理论工具。根据自我决定理论，人类具有三种基本心理需求：自主——感觉行为是自我决定的；胜任——感觉能够有效应对环境挑战；归属——感觉与他人有有意义的连接。当这些需求得到满足时，内在动机被激活，个体更可能持续投入某项活动。

实证研究表明，游戏化设计对公众科学参与意愿具有显著的调节作用。任务重要性正向影响归属需求——当参与者理解自己的工作如何服务于更大的科学目标时，他们更可能感受到与科学共同体和社会的连接。任务反馈正向影响胜任需求——及时、具体、建设性的反馈使参与者感受到能力的增长。任务复杂性负向影响胜任需求——但这一关系受游戏化调节。

4.3 从“任务”到“叙事”：游戏化的更高维度

上述设计仍以“任务”为中心。更高维度的游戏化是以“叙事”为中心——将平台构建为一个宏大的知识探索故事，每个参与者都是这个故事中的角色。

想象这样一个平台：每个科研课题都是一个“未完成的世界”，参与者可以选择成为“探险家”（提出新问题）、“制图师”（整理已有知识）、“质疑者”（检验论证漏洞）、“建造者”（提供证据支持）。他们的贡献不仅被记录为数据点，更被编织进一个持续展开的叙事——这个想法最初由谁提出，遭遇了哪些质疑，吸纳了哪些建议，最终如何演化。

这种叙事性设计回应了更深层的心理需求：意义感。人不仅需要感受到“我能做”，更需要感受到“我所做的一切有意义，我是某个大于自我的事业的一部分”。对于平民科学家而言，这种意义感尤其重要——因为他们无法从职业晋升中获得持续激励。

5 学术声誉代币：外在认可的制度化载体

5.1 基于区块链的非交易型声誉代币

游戏化激发的是参与的内在动机，但仅靠内在动机难以支撑大规模、持续性的知识生产。人类需要外在认可——那种来自同行的尊重、来自制度的肯定、来自社会的承认。

英国国家健康研究所（NIHR）提出的代币识别系统是一个值得关注的探索：研究者因完成同行评审、参与资助委员会、提交研究报告等任务获得特定类型的代币。这些代币不可交易、不可货币化，仅作为可验证的贡献记录，用于职位申请、晋升评估、基金申报等场景。

这一设计的精妙之处在于：多元分类，避免价值比较——不同类型的贡献获得不同类型的代币，而非将所有贡献折算为统一积分，保留了贡献的异质性信息；不可篡改，确保可信性——代币记录在区块链上，其来源可追溯、真实性可验证；非交易性，避免激励扭曲——代币不可交易，防止将学术贡献异化为金融工具。

5.2 ResearchHub 的实践案例

ResearchHub 是这一模式的典型案例。该平台为同行评审人员提供价值 150 美元的加密货币（ResearchCoin，RSC），用于对预印本进行独立评审。一位圣保罗分子生物学顾问表示，目前在 ResearchHub 进行评审所获得的收入已经超过他在学术机构担任教授时的收入。他每月平均评审 15 篇论文，每次评审可获得价值 150 美元的 RSC 代币。

ResearchHub 自 2023 年 5 月起开启去中心化学术评审机制，通过代币激励审稿人对预印本进行审阅、评论和投票。平台采用 Web3 原生模式，用户可通过 RSC 代币相互打赏优质内容，或发起任务悬赏，比如为评论生成数据分析。在经济模型设计上，作者需支付 1,000 美元的文章处理费用，平台从所有 RSC 代币交易中收取 7%的协议费，其中 2%会通过智能合约自动分配回社区生态。

5.3 从“贡献记录”到“声誉网络”

NIHR 的设计将代币视为“贡献记录”——一个中立的、可验证的行为账本。但代币的潜力不止于此。当代币系统与去中心化身份、智能合约、DAO 治理相结合时，可以演化出更复杂的“声誉网络”：

可验证的资格证明：通过零知识证明，参与者可以向他人证明自己拥有特定类型的代币，而无需披露真实身份或完整的代币持有记录。

权重的动态调整：不同类型的贡献可以被赋予不同的“权重”，但权重不是由中心化机构设定，而是通过社区共识动态形成。

声誉的跨平台可移植性：如果多个科研平台采用兼容的代币标准，参与者的声誉可以在不同平台间“携带”。

5.4 匿名与声誉的兼容：伪名声誉系统

匿名化是去学术中心化的核心机制。然而，匿名与声誉似乎存在内在矛盾——如果不知道对方是谁，如何信任其声誉？

伪名声誉系统提供了一种解决方案。参与者在平台中使用持续性的化名，所有贡献都记录在这个化名之下。化名可以积累声誉，但这种声誉附着于化名而非真实个体。其他参与者信任的是这个化名的历史行为模式，而非其背后的真实身份。

这种设计的优势在于：声誉与身份解耦，但声誉本身仍然有效。一个化名如果持续提供高质量贡献，其意见就会获得相应权重。同时，化名持有者可以随时选择“注销”当前化名，以新身份重新开始——这意味着声誉需要持续维护，一旦行为失范，多年积累可能付诸东流。

6 AI 的介入：从工具到协作者

6.1 AI 筛查：应对信息洪流的第一道防线

开放平台必然面临信息过载的挑战。当任何声音都可以参与，如何确保有价值的内容不被淹没？当任何人可以提交，如何防止低质量、重复甚至恶意的内容充斥平台？

arXiv 平台近年来的困境提供了警示：AI 生成论文的泛滥使依赖志愿者人工审核的系统几近崩溃，平台被迫启动“史上最严整顿”，限制综述和立场论文的直接接收。这暴露出传统预印本平台在质量把控上的根本缺陷——要么接受，要么拒绝，缺乏精细化的筛选和引导机制。

新一代平台需要将 AI 筛查嵌入投稿流程的起点。AI 系统可以对提交内容进行初步评估：检测明显的抄袭和重复，评估与现有文献的相关性，识别潜在的伦理问题，甚至对论证逻辑进行初步检验。但 AI 筛查的目的不是“拒绝”而是“引导”——对于存在问题的投稿，系统应提供具体的改进建议，引导投稿者完善后再提交。

6.2 AI 辅助评审：从“人力瓶颈”到“人机协同”

同行评审正面临前所未有的压力。以 AI 领域为例，NeurIPS 与 AAAI 的投稿量均突破三万篇，“审稿人不够用”已成为学术界的现实困境。与此同时，评审质量堪忧——ICLR2025 的数据显示，约五分之一评审意见被判定为几乎完全由大模型生成。

可行的方向是“人机协同评审”。多伦多大学、清华、北大等机构联合发布的 aiXiv 平台展示了这一方向的探索：采用多阶段、结构化的 AI 同行评审机制，AI 生成初步评审意见，人类评审者在 AI 工作的基础上进行审核、补充和裁决；评审过程对每个版本的修改进行版本化记录，形成可追踪的质量演化轨迹；通过多模型投票机制，避免单一模型的偏见。

6.3 AI 作为对话伙伴：激发思想的“苏格拉底”

AI 的潜力不止于评审。在一个以“灵感讨论”为核心功能的平台中，AI 可以扮演更积极的角色——作为对话伙伴，与人类参与者共同思考。

设想这样一个场景：一位参与者提出了一个初步想法。AI 系统不是简单评价“好”或“不好”，而是扮演“苏格拉底”的角色——提出追问、指出矛盾、建议替代视角、推荐相关文献。通过多轮对话，参与者的想法在 AI 的“诘问”下逐渐清晰和深化。

这种“AI 辅助思考”的价值在于：AI 不受人类认知偏见的束缚，可以提出人类可能忽视的视角；AI 可以即时调用海量知识，为思考提供丰富的参照系；AI 的提问不带社会性评价的负担，使参与者更自由地探索。

6.4 从工具到协作者：AI 角色的范式转换

上述讨论指向一个更深层的转变：AI 的角色正从“工具”演变为“协作者”。工具是被动的执行者，按照人类指令完成任务。协作者是主动的参与者，与人类共同定义问题、共同探索方案、共同承担责任。

一个可能的框架是：将 AI 视为拥有“有限主体”的参与者。AI 可以有化名，可以积累声誉，可以对特定问题发表意见。但 AI 始终处于人类的监督之下，其决策需要可解释，其行为需要可追溯，其影响需要可控。

7 形式创新：超越论文的科研表达

7.1 演进式论文：知识生产从“成品”到“过程”

传统学术论文是“成品”——研究完成、论证闭合、结论明确后的一次性发布。这种形式服务于期刊出版的效率需求，却遮蔽了知识生产的真实过程：想法的萌芽、假设的调整、失败的尝试、批评的吸纳——这些“过程性知识”同样蕴含宝贵的认知资源。

“演进式论文”试图突破这一局限。一个课题从最初的想法提案开始，就在平台上公开；随着研究的推进，

新的证据、新的分析、新的反思持续添加；同行和公众的评论与论文本身形成对话网络；每一次修改都有版本记录，形成可追溯的演化轨迹；论文不再是“完成”后发布，而是“持续”发布。

7.2 思想期权：激励早期创意的表达

科学发现往往始于一个模糊的直觉。但这种早期创意极其脆弱——说出来可能被抢先，不说出来又无法获得反馈和认可。“思想期权”机制试图破解这一困境。

借鉴金融期权的概念，“思想期权”允许参与者以匿名或伪名形式“注册”一个初步想法，获得想法的优先权和可验证的时间戳。在特定期限内，想法持有人可以选择是否“行权”——将想法发展为完整提案或论文，获得正式认可。如果逾期不行权，想法进入公共领域，供所有人使用和改进。

7.3 反向会议：从“宣读”到“求解”

传统学术会议是“宣读”模式——研究者展示成果，听众被动接收。“反向会议”彻底颠倒这一逻辑：会议不征集已完成的研究，而是征集研究者当前面临的真问题、卡点、困惑。参与者带着问题来，而不是带着答案来；会议的核心议程是围绕这些问题的集体求解，而非论文的宣读展示。

7.4 众包实验：分布式认知的协同力量

某些研究问题需要大规模的数据收集或分析，单靠个别研究者难以完成。众包实验机制将这些问题开放给社区，由众多参与者共同完成。

以生态学研究为例，一个关于鸟类迁徙模式的研究可以设计为众包项目：参与者上传本地观察记录，系统自动整合数据并实时更新分析结果；参与者可以可视化地看到自己的数据如何影响整体结论；研究完成后，所有贡献者根据贡献度获得相应的认可和声誉。

8 风险识别与治理设计

8.1 基于实证的挑战分析

对 DeSci DAO 的实证研究揭示了平台运营面临的现实挑战。对 10 位专家的访谈分析显示，挑战集中在六个领域：

治理领域：代币加权决策与领域专业知识之间存在张力。拥有更多代币的参与者可能不具备相关科学专业知识，但拥有更大决策权。这可能导致资源分配偏离科学价值。

财务领域：劳动密集型混合会计实践普遍存在。DAO 需要同时管理链上资产和链下资产，税务处理复杂，合规成本高昂。

贡献领域：人才短缺持续，特别是同时具备科学专业知识和 Web3 技能的人才稀缺。贡献难以量化和比较，公平分配奖励具有挑战性。

入职领域：Web3 学习曲线陡峭。新成员需要理解钱包、私钥、gas 费、治理提案等技术概念，入门门槛高。

运营领域：项目协调碎片化。跨时区、跨文化的分布式协作需要精细的协调机制，沟通成本高。

科学领域：与大学技术转移办公室的谈判困难，研究资产代币化面临法律不确定性，同行评审质量保障机制不健全。

8.2 间谍渗透与数据安全

开放平台面临的首要风险是间谍渗透。国家安全部门近期警示，个别群组以“学术研讨”为名违规吸纳涉密单位人员，境外间谍伪装成领域专家潜入专业群组，定向套取敏感信息。

治理对策包括：

分级分类管理：对于涉及敏感领域的讨论，设置更高的参与门槛和更严格的审核机制。

行为异常监测：利用 AI 分析参与者的行为模式，识别可能的信息窃取活动。

匿名与可追溯的平衡：采用“有条件解除匿名”机制——在涉嫌违法违规时，可通过预设程序解除匿名。

8.3 数据泄露与隐私保护

开放评审平台的数据泄露事件已有先例。2025 年 11 月，开放评审系统 OpenReview 因软件漏洞导致近万篇论文的审稿人身份信息泄露。

隐私保护的关键原则包括：

不要将原始数据存储在链上，保持敏感数据加密并存储在链下

使用强加密和轮换密钥

在可能的情况下使用零知识证明

从一开始就针对合规性进行设计，支持 GDPR 或 HIPAA 等法规

明确定义角色和权限，分离权力

8.4 AI 操纵与信息污染

当 AI 成为平台的重要参与者，新的风险随之而来。恶意行为者可能利用 AI 批量生成虚假内容，操纵讨论方向；AI 评审系统本身可能遭受“提示词注入”攻击。

治理对策包括 AI 内容标识、注入攻击防御、人类-AI 比例控制、AI 行为审计。

8.5 责任归属与问责机制

匿名化平台面临的根本挑战是责任归属。当言论与真实身份脱钩，如何确保参与者为其行为负责？

治理对策包括：

分级匿名制：根据活动类型配置不同的匿名强度

行为成本机制：关键操作需要消耗声誉积分或代币

争议解决机制：建立多层次争议解决渠道

责任追溯协议：在涉及法律责任的情形下，可通过预设程序解除匿名

III. Conclusions / 结论

本文探讨的是一个正在生成中的可能性：一个由平民科学家广泛参与、由游戏化激发内在动力、由声誉代币记录多元贡献、由 AI 协作者辅助思考、由创新形式拓展表达空间的去中心化科研平台。

这样的平台如果建成，将意味着什么？

它将意味着，一个乡村教师提出的关于气候变化的观察，可能与顶尖大学实验室的数据同等重要——只要证据充分、论证严密。它将意味着，一个业余天文学家对某颗小行星轨道的计算，可以进入主流研究议程——只要经得起社区的反复检验。它将意味着，那些因为“身份不对”而被传统学术体系排斥的声音——没有博士学位、没有所属机构、没有发表记录——终于有了被听见的可能。

这不是对专业知识的否定。专业知识是稀缺的，专业训练是必要的，专业判断是宝贵的。但专业不等于垄断。科学史上太多突破来自“外行”——跨界者、业余者、局外人，因为他们带来了专业圈子习以为常的视角所无法发现的洞见。一个健康的科学生态，既需要深钻的专业化，也需要开放的跨界流动。

去学术中心化的构建，从来不是要消解一切权威——那将陷入“一切皆可”的相对主义泥潭。它要改变的是权威的生成逻辑：从基于身份的先天性权威，转向基于贡献的后天性权威；从中心机构认证的权威，转向分布式社区认可的权威；从固化的、终身制的权威，转向流动的、可质疑的权威。

在这个意义上，本文讨论的平台构建，是一场持续进行的“制度实验”。它试图回答一个根本性问题：在一个身份日益被数据化、行为日益被追踪、知识日益被商

品化的时代，我们能否重建一种更开放、更公平、更有活力的知识生产方式？

答案不在本文之中，而在无数参与者的实践之中。技术只是提供了可能性空间，真正改变科学生态的，是每一个愿意参与、愿意分享、愿意质疑、愿意协作的个体。当他们汇聚在一起，思想集市就可能演化为知识共同体——不是消除差异的共同体，而是让差异相互激发的共同体；不是统一思想的共同体，而是让思想自由生长的共同体。

这正是学术平权的深层意涵：让每一个值得思量的声音，都能找到回响的空间。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 shit 和各位来拉屎的对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Wright, C. S. (2025). Peer Review as Public Commentary: Reconstructing Scholarly Validation in the Age of Distributed Agency. *arXiv:2506.22497*.
[2] Klein Labs. (2025). 科学平权运动：DeSci 的万亿美元知识经济重构革命. *ChainCatcher*.
[3] McCloskey, S. (2025). NFT、Web3 和元宇宙正在改变科学家进行研究的方式. *Cointelegraph 中文*.
[4] Lindrea, B. (2024). 学术圈也“玩币”？DeSci 项目 ResearchHub 被顶刊《自然》报道后走红. *PANews*.
[5] Nature Scientific Data. (2026). The permanence paradox in decentralized storage and the mutable nature of scientific knowledge. *Scientific Data*, 13, 21.
[6] Brembs, B., Lenardic, A., Murray-Rust, P., Chan, L., & Irawan, D. E. (2023). Mastodon over Mammon: Towards publicly owned scholarly knowledge. *Royal Society Open Science*, 10(7), 230207.
[7] Chevance, M., Kruijssen, J. M. D., & Longmore, S. N. (2025). COOL Research DAO Whitepaper: Towards community-owned astrophysics for everyone. *arXiv:2501.13160*.
[8] ancilartech. (2025). 区块链如何帮助我们更快地找到治疗方法. *登链社区*.
[9] Weidener, L., & Boltz, L. (2025). Challenges of DAOs in decentralized science: a qualitative analysis of expert interviews. *Frontiers in Blockchain*, 8, 1641294.
[10] Hoffman, M. R. (2023). Towards decentralised open science with blockchains. *University of Southampton Doctoral Thesis*.